TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico Superior de Monclova

PROYECTO INTEGRADOR V

---

1. INFORMACIÓN GENERAL Y CARACTERIZACIÓN ACADÉMICA

- **Tipo de Asignación:** Proyecto Integrador Terminal de Semestre.
- **Modalidad de Trabajo:** Equipos de dos (2) estudiantes, un Repositorio por Persona en Público.
- **Ámbito del Sistema:** Libre elección por parte del equipo de estudiantes (por ejemplo: gestión hospitalaria, comercio electrónico B2B/B2C, control logístico y cadena de suministro, control de activos y accesos corporativos, administración educativa superior, manufactura, servicios hoteleros y reservas, etc.). El entorno seleccionado debe demostrar complejidad operativa y suficiencia transaccional en un escenario real o factible.
- **Asignaturas que Concurren y se Evalúan:**
    1. **Análisis y Modelado de Sistemas de Información (AMSI)** — Clave: `IFE-1005`
    2. **Fundamentos de Base de Datos (FBD)** — Clave: `AEF-1031`
    3. **Redes de Computadoras (RC)** — Clave: `IFD-1020`
    4. **Taller de Legislación Informática (TLI)** — Clave: `IFR-1024`

---

2. PARÁMETROS CRÍTICOS Y CRITERIOS DE MAGNITUD

2.1. Dimensión y Calidad del Modelo de Datos (FBD)

- **Volumen Mínimo:** El modelo relacional debe contener un total mínimo de **50 tablas normalizadas por cada integrante del equipo**, sumando un esquema global consolidado de al menos **50 tablas** por persona.
- **Distribución de Autoría:** Cada integrante asumirá la autoría funcional y técnica de sus submódulos (50 tablas cada uno), debiendo reflejar explícitamente dicha asignación en la matriz de deslinde, el diccionario de datos y los encabezados de los scripts SQL.

- **Interconexión e Integridad Estricta:** Queda terminantemente prohibida la presencia de entidades huérfanas o tablas aisladas. Todas las tablas deben vincularse a través de llaves primarias (PK) y llaves foráneas (FK) con integridad referencial activa.
- **Límite de Catálogos Paramétricos:** Las tablas de catálogo simple (aquellas compuestas únicamente por un código identificador y una descripción corta, tales como *Paises*, *Estados*, *Estatus*, *TiposUsuario*) no deberán exceder el **25% del total del esquema**. El **75% restante** debe componerse de entidades transaccionales, tablas intermedias para relaciones de muchos a muchos (N: M), tablas maestras y bitácoras de auditoría de eventos.

2.2. Seguridad Criptográfica y Autenticación (AMSI, FBD, TLI)

- Se prohíbe explícitamente el almacenamiento de credenciales de acceso o datos confidenciales en texto plano / claro dentro del esquema de base de datos.
- Los mecanismos de autenticación (*login*) deben aplicar funciones criptográficas y algoritmos robustos de derivación de claves o hashing (bcrypt, Argon2, PBKDF2 o funciones nativas avanzadas del SGBD).
- El proceso de autenticación debe estar formalmente modelado en los diagramas de interacción de software y fundamentado jurídicamente en el Principio de Seguridad de la información regulado por la legislación mexicana.

2.3. Despliegue Multi-SGBD (FBD)

El esquema global de 100 tablas debe entregarse validado, documentado y funcional para su ejecución en dos entornos distintos:

1. **SGBD Empresarial / Comercial:** Microsoft SQL Server.
2. **SGBD de Software Libre:** A elegir entre PostgreSQL o MariaDB / MySQL.

- Se debe entregar un informe técnico analítico que compare la portabilidad, diferencias de sintaxis SQL (LDD/LMD) y compatibilidad de tipos de datos entre ambos motores.

2.4. Infraestructura de Red LAN Corporativa (RC)

- El sistema integral debe sustentarse sobre el diseño formal de una red corporativa de área local bajo el modelo jerárquico (Acceso, Distribución y Núcleo).
- Segmentación de red mediante direccionamiento IPv4 con máscaras de longitud variable (VLSM) y CIDR para dar soporte a las estaciones operativas, servidores de base de datos, servidores de aplicaciones y áreas administrativas.
- Planificación física del cuarto de telecomunicaciones (SITE) y cableado estructurado según estándares vigentes (ANSI/TIA/EIA-568 y TIA-569).
- Configuración conmutada y seguridad en switches de capa 2 para mitigar accesos ilegítimos hacia la infraestructura del sistema y los servidores gestores.

2.5. Sustento Jurídico y Contractual (TLI)

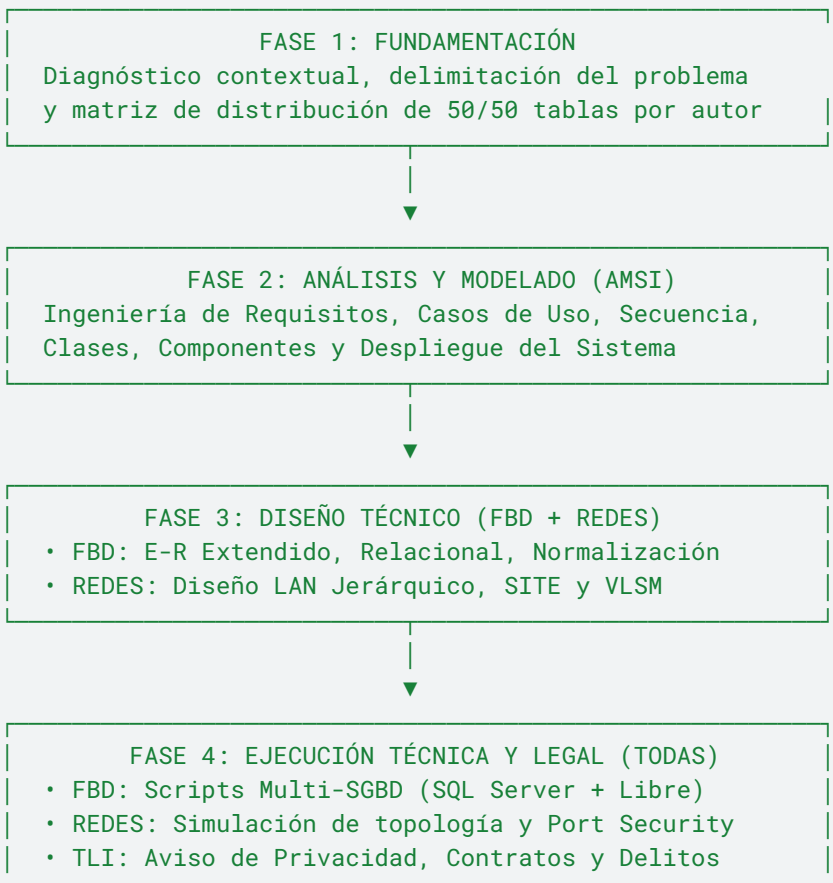
- Redacción del Aviso de Privacidad Integral bajo la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) y fundamentación en el Art. 16 Constitucional.
- Formulación de contratos informáticos (desarrollo de software a medida, acuerdos de nivel de servicio SLA y licenciamiento de usuario final EULA/SaaS).
- Expediente de solicitud técnica de registro de obra de software ante INDAUTOR y análisis comparativo de licencias de software (propietaria vs. código abierto).
- Tipificación penal y matriz de prevención contra delitos informáticos estipulados en el Código Penal Federal.

---

3. METODOLOGÍA Y FASES DE DESARROLLO DEL PROYECTO

El proyecto debe desarrollarse conforme a las cuatro fases metodológicas establecidas en los programas del Tecnológico Nacional de México:

None



---

4. ESPECIFICACIÓN DE ENTREGABLES POR DISCIPLINA

4.1. Análisis y Modelado de Sistemas de Información (`IFE-1005`)

1. **Ingeniería de Requisitos:**
    - Delimitación de problemas y oportunidades de mejora identificadas en la empresa o giro seleccionado.
    - Catálogo formal y codificado de Requisitos Funcionales (RF) y Requisitos No Funcionales (RNF), identificando el autor responsable de cada módulo (Estudiante A / Estudiante B).
    - RNF explícitos de ciberseguridad, integridad, tiempos de respuesta, concurrencia y disponibilidad.
2. **Modelado del Negocio y Casos de Uso:**
    - Diagrama general de Casos de Uso del negocio y del sistema.
    - Especificación textual expandida de los casos de uso principales de cada submódulo (precondiciones, poscondiciones, flujo estándar y flujos alternos).
    - Especificación obligatoria del caso de uso *Autenticación y Control de Sesión*.
3. **Diagramas de Comportamiento y Estructura (UML):**
    - Diagrama de Secuencia del proceso de autenticación criptográfica detallando el intercambio de mensajes entre la Capa de Presentación (Interfaz), Controlador de Seguridad, Servicio de Hash/Cifrado y el Repositorio de Base de Datos.
    - Mínimo cuatro (4) diagramas de secuencia adicionales que representen las transacciones críticas del sistema.
    - Diagrama general de Clases del sistema, incluyendo clases de dominio, relaciones asociativas, atributos, operaciones y las entidades de control de seguridad (`Usuario`, `Rol`, `Permiso`, `BitacoraAcceso`).
4. **Modelos de Implementación y Arquitectura:**
    - Diagrama de Componentes que ilustre la modularidad del software, bibliotecas de acceso a datos y componentes de seguridad.
    - Diagrama de Despliegue que especifique la distribución física/virtual de nodos (estaciones de trabajo de clientes, servidores de aplicaciones web y servidores de bases de datos multi-SGBD).
    - Modelo de Interfaces: Prototipos navegables o mockups de alta fidelidad correspondientes a los módulos diseñados.

4.2. Fundamentos de Base de Datos (`AEF-1031`)

1. **Diseño Conceptual y Lógico:**
    - Diagrama Entidad-Relación (E-R) global en notación extendida (mostrando relaciones de especialización/generalización, tipos de entidades, cardinalidades mínimas y máximas).
    - Transformación formal y documentada del diagrama E-R al Esquema Relacional, especificando claves primarias simples o compuestas, claves foráneas, dominios y reglas de integridad.
2. **Proceso Analítico de Normalización:**
    - Memoria técnica demostrativa del paso riguroso por las formas normales: Primera Forma Normal (1FN), Segunda Forma Normal (2FN), Tercera Forma Normal (3FN) y Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF) para las 100 tablas del modelo.
    - Demostración explícita de la eliminación de dependencias funcionales parciales, transitivas y redundancias.
3. **Diccionario de Datos Estructurado:**
    - Ficha técnica estandarizada para cada una de las 100 tablas que incluya: nombre físico de la entidad, autor responsable (50 tablas Estudiante A / 50 tablas Estudiante B), descripción operativa del negocio, atributos, tipos de datos, longitud, nulabilidad, restricciones (PK, FK, $UNIQUE$, $CHECK$) y descripción conceptual de cada campo.
4. **Álgebra Relacional y Consultas SQL:**
    - Formulación matemática formal de diez (10) consultas representativas del sistema empleando operadores del álgebra relacional básica y extendida (σ, π, , $\cup$, $-$, ρ, etc.).
    - Script SQL con las diez consultas equivalentes implementando agrupaciones (`GROUP BY`, `HAVING`), subconsultas anidadas y combinaciones (`INNER JOIN`, `LEFT JOIN`).
5. **Implementación Ejecutable Multi-SGBD:**
    - **Entorno Microsoft SQL Server:** Script DDL de creación de la base de datos, tipos de datos (`NVARCHAR`, `DATETIME2`, `IDENTITY`), constraints e índices; y script DML con datos muestra consistentes (mínimo 5 a 10 registros por tabla) con almacenamiento de contraseñas hasheadas.
    - **Entorno Software Libre (PostgreSQL / MariaDB / MySQL):** Script DDL y DML equivalente adaptado a la sintaxis del motor libre elegido (`SERIAL`, extensiones como `pgcrypto`, etc.).
    - Documento comparativo de portabilidad y sintaxis entre ambos dialectos SQL.
    - Hot Swap entre SGBD

4.3. Redes de Computadoras (`IFD-1020`)

1. **Arquitectura y Topología de Red LAN:**

- Diseño de la infraestructura de red LAN corporativa para albergar y comunicar el sistema de software y los servidores de bases de datos (SQL Server y SGBD libre).
- Implementación del modelo jerárquico de 3 capas: Núcleo (Core), Distribución y Acceso.
- Diagrama topológico físico y lógico de la red.

2. **Plan de Direccionamiento IP y Subredes:**
    - Diseño del plan de direccionamiento IPv4 empresarial utilizando esquemas VLSM (Variable Length Subnet Mask) y CIDR.
    - Segmentación por subredes departamentales: Área Operativa / Ventas, Área de Finanzas / Activos, Granja de Servidores (Data Center / SITE), Estaciones de Gestión de TI y Red de Invitados.
    - Tabla completa de direccionamiento: identificador de red, máscara, rango de direcciones utilizables, broadcast y gateway asignado.
3. **Cableado Estructurado y Centro de Conectividad (SITE):**
    - Especificaciones técnicas bajo estándares ANSI/TIA/EIA-568 (categorías de cable par trenzado UTP/STP y fibra óptica) y TIA-569 (rutas y espacios para telecomunicaciones).
    - Planificación y dimensionamiento del cableado horizontal, vertical (backbone) y áreas de trabajo.
    - Especificación arquitectónica del SITE: distribución de racks, paneles de parcheo (patch panels), organización de escalerillas, suministro ininterrumpido de energía (UPS) y condiciones ambientales de climatización.
4. **Seguridad y Configuración Conmutada en Switches:**
    - Archivo de simulación técnica en software de emulación de redes (Cisco Packet Tracer).
    - Configuración de gestión y seguridad en conmutadores: contraseñas cifradas en consola y líneas VTY (`secret`), avisos legales de acceso no autorizado (`banner motd`).
    - Configuración de seguridad de puertos (*Port Security*) en los switches de la capa de acceso: asignación de límites de direcciones MAC, aprendizaje por *sticky* y establecimiento de políticas de violación (*protect*, *restrict*, *shutdown*).

4.4. Taller de Legislación Informática (`IFR-1024`)

1. **Régimen de Datos Personales y Privacidad:**
    - Inventario exhaustivo y clasificación de los datos personales y datos personales sensibles recolectados dentro del esquema de 100 tablas de la base de datos. MArcada claramente en el Diccionario de Datos.
    - Redacción formal del **Aviso de Privacidad Integral** conforme a las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).

    - Justificación jurídica y análisis formal del Art. 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correlacionando la obligatoriedad de la criptografía y el hashing como salvaguarda del principio de seguridad y confidencialidad.
2. **Contratación Informática:**
    - Redacción de un **Contrato de Desarrollo de Software y Prestación de Servicios Informáticos a Medida**, conteniendo cláusulas de objeto del contrato, entregables, calendario de pagos, cláusula de confidencialidad y no divulgación (NDA), derechos patrimoniales y Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA).
    - Redacción de los **Términos y Condiciones de Uso** y Contrato de Licencia para el Usuario Final (EULA / Contrato SaaS).
3. **Propiedad Intelectual y Dictamen de Licenciamiento:**
    - Elaboración de un expediente formal de solicitud técnica de registro de obra de software y base de datos ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), señalando alcance y titularidad de los derechos morales y patrimoniales.
    - Estudio comparativo legal entre el modelo de licenciamiento comercial/propietario de Microsoft SQL Server frente a las licencias de código abierto del SGBD libre adoptado (PostgreSQL License o GNU GPL de MariaDB/MySQL), analizando implicaciones de costos, distribución y restricciones.
4. **Análisis de Tipificación de Delitos Informáticos:**
    - Matriz analítica de riesgos jurídicos basada en el Código Penal Federal (Título Noveno: Revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática) y códigos penales estatales.
    - Mapeo de control: correlación entre las defensas tecnológicas implementadas en el sistema (control de acceso con port security en capa 2, hashes de contraseñas en persistencia, bitácoras de auditoría de transacciones) y los tipos penales para prevenir y evidenciar delitos informáticos.

---

5. ESTRUCTURA FORMAL DE LA MEMORIA TÉCNICA

El documento consolidado de entrega debe encuadernarse o compilarse digitalmente siguiendo la estructura descrita a continuación:

- **PORTADA OFICIAL INSTITUCIONAL**
    - Logotipo del TecNM y del Instituto Tecnológico sede.
    - Título oficial del proyecto integrador.
    - Nombres completos y números de control de los 2 integrantes.
    - Nombres de los profesores titulares de las 4 asignaturas involucradas.

    - Fecha de presentación.
- **RESUMEN EJECUTIVO / ABSTRACT**
- **CAPÍTULO I: FUNDAMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO**
    - 1.1 Diagnóstico de la organización o problemática elegida.
    - 1.2 Justificación técnica, operativa y económica.
    - 1.3 Objetivo general y objetivos específicos del proyecto.
    - 1.4 Matriz de deslinde y distribución de módulos por integrante (50 tablas Estudiante A / 50 tablas Estudiante B).
- **CAPÍTULO II: ANÁLISIS Y MODELADO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (AMSI)**
    - 2.1 Catálogo formal de Requerimientos Funcionales y No Funcionales.
    - 2.2 Diagramas de casos de uso y especificaciones tabulares expandidas.
    - 2.3 Especificación del flujo de autenticación segura (*Login*).
    - 2.4 Diagramas de secuencia transaccionales y de interacción criptográfica.
    - 2.5 Diagrama general de clases y paquetes del sistema.
    - 2.6 Modelo de componentes y arquitectura de despliegue.
    - 2.7 Prototipos de interfaces de usuario (Mockups).
- **CAPÍTULO III: DISEÑO Y NORMALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS (FBD)**
    - 3.1 Modelo Conceptual: Diagrama Entidad-Relación Extendido global.
    - 3.2 Transformación al Esquema Relacional e integridad referencial.
    - 3.3 Memoria analítica de normalización (1FN a 3FN / BCNF) de las 100 tablas.
    - 3.4 Diccionario de datos estructurado (identificando autor por tabla).
    - 3.5 Operaciones formales en Álgebra Relacional y consultas SQL avanzadas.
- **CAPÍTULO IV: INFRAESTRUCTURA DE RED Y COMUNICACIONES (RC)**
    - 4.1 Arquitectura jerárquica de la red LAN corporativa.
    - 4.2 Topología lógica y física de la infraestructura.
    - 4.3 Memoria de cálculo y tabla de direccionamiento IPv4 mediante VLSM.
    - 4.4 Especificación técnica del cableado estructurado y centro de datos (SITE).
    - 4.5 Resumen de configuraciones de seguridad en conmutadores (Port Security y VTY).
- **CAPÍTULO V: IMPLEMENTACIÓN MULTI-SGBD Y COMPARATIVA TÉCNICA (FBD)**
    - 5.1 Implementación en Microsoft SQL Server (DDL, tipos de datos, índices y DML).
    - 5.2 Implementación en SGBD de Software Libre (PostgreSQL / MariaDB).
    - 5.3 Dictamen de compatibilidad y reporte comparativo de sintaxis SQL.
    - 5.4 Pruebas funcionales de persistencia de credenciales criptográficas.
- **CAPÍTULO VI: GESTIÓN NORMATIVA, JURÍDICA Y CONTRACTUAL (TLI)**
    - 6.1 Tratamiento de datos personales, fundamentación del Art. 16 Constitucional y Aviso de Privacidad.
    - 6.2 Justificación técnico-legal de la criptografía obligatoria.
    - 6.3 Contrato de desarrollo de software a medida y acuerdos de nivel de servicio (SLA).
    - 6.4 Términos y condiciones / Contrato de licencia para usuario final (EULA/SaaS).

    - 6.5 Carpeta de registro de software ante INDAUTOR y dictamen de licencias.
    - 6.6 Mapeo penal de prevención y tipificación de delitos informáticos.
- **CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES DEL PROYECTO Y TRABAJO A FUTURO**
- **CAPÍTULO VIII: FUENTES DE INFORMACIÓN Y REFERENCIAS (Formato APA)**
- **ANEXOS TÉCNICOS**
    - Anexo A: Scripts ejecutables `.sql` (versión Microsoft SQL Server y versión motor libre).
    - Anexo B: Archivo de topología y simulación de red `.pkt`.
    - Anexo C: Manual de instalación y puesta a punto de la solución.